需求分析报告

项目名称：活动票务与报名系统

报告版本：version5　日期：2026/10/19　学号：241220089　姓名：蔡杨杨

甲方：肖烝祺　需求分析工程师：蔡杨杨

本报告依据 requirements.md version5 编写，结构参照示例给出的request.pdf。本人课程github仓库：GitHub仓库。完整结构化需求以仓库中 requirements.md 为准；访谈、模型交互和代表性审查记录保存在 chat.txt，分项材料见 chat_with.txt、ai-chat.md、ai-check.md。

---

1. 背景概述

1.1 项目背景与目标

讲座、社团活动、演出和体育赛事等活动通常需要提前报名、按场次和票种限制人数，并在现场核对参与资格。使用聊天接龙或手工表格管理时，容易出现重复报名、超额占位、退票后名额未释放、候补顺序不清以及签到与名单不一致等问题。

本项目面向参与者、活动组织者、检票人员和平台管理员，建立从活动草稿、审核发布到报名、模拟支付、候补递补、验票及统计的完整业务流程。系统的主要目标是：

- 通过活动、场次、票种三级结构维护时间、地点、价格及容量。
- 通过明确的角色权限和数据归属，限制活动管理、交易、检票和平台治理操作。
- 通过状态机、库存占位、唯一性及幂等约束，处理并发竞争、重复请求、超时和取消。
- 为组织者提供名单导出和统计，为管理员提供可查询的关键操作记录。
- 形成能够支撑后续 UML 建模、数据库设计、原型实现与测试的可验收需求。

1.2 系统边界

系统负责站内账号、活动与场次管理、公开查询、订单及候补、模拟支付退款、票 id 验票、站内通知、统计导出和审计。支付与退款不发生真实资金流转，但保留成功、失败、超时、重复操作等业务行为；不能因为使用模拟支付而省略一致性处理。

本期明确不实现真实支付、短信、微信、邮件、二维码验票、实名认证、人脸识别、复杂选座、地图、营销和跨平台分发。也不提供代报转赠、角色切换、手机号更换、单场取消、下架恢复、终态恢复、线上申诉、误验撤销及部分退款功能。电子票采用票 id，可下载文本票据；通知采用持久化站内消息和页面提示。

1.3 需求获取与材料依据

阶段	日期	主要内容
正式访谈 INT-01	2026/10/09	明确四类角色、活动结构、报名支付、候补、验票、统计及基本质量要求
补充沟通 INT-02	2026/10/17	细化账号、字段、时限、查询、退款、举报、数据保留和验收指标

阶段	日期	主要内容
第三轮沟通 INT-03	2026/10/17	澄清时间精度、确认期限、验票方式、权限限制时长及日志保留等问题
第四轮材料 INT-04	2026/10/18	进一步完善递补两阶段、多场次时间、取消下架、注销、库存及异常恢复
最终整合与复审	2026/10/19	形成 version5，核对状态、权限、来源和交叉场景，记录必要的审查调整

2. 需求分析

2.1 用户角色与业务模块

2.1.1 角色与权限

本系统一账号固定一种角色，权限不仅取决于角色，还取决于活动归属或场次授权。所有校验由服务端执行，不能仅依靠隐藏界面按钮。

角色	主要允许操作	关键限制
参与者	查询活动、本人报名与候补、模拟支付、合规取消退款、查看本人订单及电子票、举报、查看站内消息	不能管理或审核活动、不能执行验票、不能查看完整名单或他人订单
活动组织者	创建草稿、维护场次票种、提交或撤回审核、有限编辑已发布活动、合规整活动取消、查看自己活动名单与统计、导出 CSV	不能审核、验票、举报或处理平台违规，不能发起支付，不能管理他人活动
检票人员	核对并验授权场次票 id、查看该场名单及签到统计、在结束后且账号仍有效时补做缺席漏标	不能购票、举报、修改活动及订单、取消报名、导出名单或跨场验票
平台管理员	审核发布、维护类别和管理账号、分配场次授权、核查举报、基于证据下架、查询审计及支付记录	不能代建活动、代报名或代支付，不能无依据下架或直接取消正常用户订单

参与者和组织者自行注册；管理员和检票员由管理员鉴权接口创建。每场发布前至少配置一个可用检票账号，一个账号只能授权一个场次，同场允许多个检票账号。管理员新增、重置后的强制改密，会话失效及账号销毁规则见 REQ-028～REQ-032。

2.1.2 功能模块概括

最终共53条需求，其中功能需求47条、非功能需求5条、约束1条。下表按业务模块概括，不重新编号或逐条重复完整需求。

模块	需求范围	核心行为
角色与账号	REQ-001～REQ-003、REQ-028～REQ-032	单角色、对象权限、注册登录、人工核验找回、账号授权、注销及黑名单
活动与基础数据	REQ-004～REQ-006、REQ-033～REQ-038	草稿、场次票种、类别、字段及排期校验、审核发布、有限修改、取消和下架

模块	需求范围	核心行为
公开查询与详情	REQ-007、REQ-008、REQ-030、REQ-050	多条件 AND 查询、稳定排序、分页限制、公开与个人历史范围隔离
报名、支付与候补	REQ-009～REQ-016、REQ-039	一人一场一有效单、库存占位、模拟支付、两阶段递补、退款及截止处理
验票与电子票	REQ-017、REQ-018、REQ-040	票 id 唯一、授权窗口内核对验票、重复签到查询、完成缺席、文本票据
统计、名单与导出	REQ-019、REQ-020、REQ-048、REQ-049、REQ-053	实时计数、结束快照、场次及活动汇总、按权限导出 CSV
审计、终止及一致性	REQ-021、REQ-022、REQ-044～REQ-046	关键日志、终止结算、事务幂等、旧页面拦截、重启续办
举报与限制	REQ-041～REQ-043	举报去重与额度、人工核查、事实去重、违规限制和自动解除
消息、保留与边界	REQ-047、REQ-051、REQ-052	站内消息、到期清理、底层记录与短期结果分离、明确排除能力

以下三项体现主要分析结论：

需求 ID：REQ-013。需求描述：候补按场次和票种排队，获得名额后先确认再支付。**分析：**确认期和支付期分别起算，均受场次报名截止约束；候补不占库存，递补待确认才占位，避免12小时确认和15分钟支付互相冲突。

需求 ID：REQ-014、REQ-045。需求描述：同用户同场次最多一条有效订单，重复请求只生效一次。**分析：**业务唯一性与请求幂等分开：旧请求始终返回旧订单，取消后主动重报用新请求编号，既防重复又允许合法重报。

需求 ID：REQ-022、REQ-038。需求描述：组织者取消和管理员违规下架分别受条件约束。**分析：**提前验票后可能已有签到，取消必须真实检查；平台下架按终止时点结算，已结束终态不回改，不能将所有订单简单清零。

2.2 核心流程、数据与状态

2.2.1 主要业务流程

活动管理流程为：组织者保存草稿并维护场次票种，提交审核；管理员通过则同时发布，驳回或组织者撤回则回草稿。提交与发布均校验适用条件，发布时还校验场次授权、每日额度及组织者限制。待审核不可编辑，发布后时间、票价和结构固定，只允许规定范围的简介、海报、地点、容量及停售调整。

普通报名流程为：参与者查询场次并确认本人姓名，提交报名；有可分配名额且无合格在先候补时创建未支付订单并占位，用户确认模拟支付后同事务生成成功支付记录和票，订单变已报名。现场由检票员核对票 id 并确认签到，场次结束后已签到转完成，未签到的已报名订单转缺席。

候补是普通报名的分支：无可分配名额或需要排队时进入候补；系统按稳定顺序分配释放或新增名额，转递补待确认、保留名额并写入站内消息；用户确认后进入未支付，随后完成支付。拒绝或超时则取消并继续递补。

所有开放、确认、支付和验票窗口均以服务器时间判断，含起点、不含终点。普通支付最多15分钟；递补确认最多12小时、确认后支付最多15分钟，实际期限均取与场次报名截止的较早者。截止即时拦截新操作，相关订单最长1分钟内清理。

2.2.2 核心数据对象及关系

数据对象	主要关系与约束
用户、角色及手机号身份标识	每账号一种角色，注销及限制计数按手机号关联；逻辑删除不改变内部编号
活动、类别、组织者	活动属于一个组织者，关联类别编号及名称快照
场次、票种	活动含多个场次，场次含多个票种；场次起止、地点和容量独立，票种容量与价格独立
报名单	一单对应一个用户、一个场次和该场一个票种，记录姓名和金额快照、时限、状态及请求编号
支付尝试、退款	一单可多次失败尝试，但最多一次成功支付和一次成功退款，均保留结果及关联
票、签到及授权	一单最多一票、一签到；票 id 全局唯一，检票账号当前只授权一个场次
操作日志、站内消息、任务	成功日志与必发消息随单项事务持久化，终止任务保存处理进度及判断依据
举报、违规及限制	举报按人和场次去重，同活动同事实处罚一次，限制保存计数依据防重复使用

提交时每活动1至20场、每场1至10票种，各票种容量之和不超过场次容量。场次及票种容量为1至9999，价格0至999999元、最多1位小数，以整数角保存。活动级时间、容量和票价区间由下级数据汇总，不重复维护冲突值。

2.2.3 状态及允许转换

活动状态为草稿、待审核、已发布、已取消、已下架、已结束。主要路径为“草稿→待审核→已发布→已结束”；撤回或驳回回草稿，已发布可按条件取消或下架，三个终态不恢复。开售、售罄、停售、截止等是场次或票种的派生展示状态。

订单的稳定状态和主要允许转换如下，完整清单见 requirements.md 附录A：

原状态	目标状态	触发条件
无订单	未支付／候补中	通过资格检查，依据名额和队列情况分别处理
候补中	递补待确认	系统分配名额、占位并写入通知
递补待确认	未支付	确认期内确认，沿用原占位并起算支付期
未支付	已报名	支付与出票同事务成功，内部经过已支付步骤
候补中／递补待确认／未支付	已取消	合法主动取消、相应超时、失败达到上限、截止或活动终止

原状态	目标状态	触发条件
已报名	已签到	在有效窗口内对有效票授权验票
已报名	已退款	合规主动退款或平台终止退款成功
已报名	缺席	场次正常结束仍未签到
已签到	已完成	场次正常结束或平台提前终止结算

“已支付”是事务内中间步骤，不独立提交为用户长期停留状态；“已递补”只作操作标签，以“递补待确认”表示等待阶段。支付失败保持未支付；退款失败回滚并保留原票和占位。

禁止已签到转取消、退款或缺席；禁止已完成、已取消、已退款、缺席恢复为其他订单状态。已报名取消须通过退款，不能直接改已取消。已取消后如需重报须新建订单。票状态区分有效、已验票、已失效，重复验票只查首次结果，不恢复票。

2.2.4 唯一性与库存一致性

同用户同场次最多一条有效订单，不因票种不同而放宽。候补中、递补待确认、未支付、已报名、已签到属于有效状态，用于唯一性及时间冲突检查；候补有效不代表占名额。

库存采用以下统一定义：

> 票种已占名额＝未支付占位数＋递补待确认占位数＋成功出票且未退款订单数。
> 票种剩余名额＝票种容量－已占名额，且必须大于或等于0。

未退款出票数包含已完成及缺席历史，避免已售票因结束状态再次变可售。场次余票为各票种余票加总，不把未分配给票种的容量当可售票。确认和支付沿用原占位，不能再次扣库存；取消及退款只释放一次。发布后缩容不得低于占用数量，扩容优先递补。

报名、退款、递补、扩缩容及冲突检查必须在服务端原子执行。单项业务变更、成功日志和必发消息一并提交；全活动终止可以分批，但每单幂等，处理进度持久化。

2.2.5 异常、取消及下架处理

场景	最终处理
20人抢最后一名额	恰好1人占位，其余合格19人候补；支付不再次扣名额
重复报名／取消后旧请求重放	返回原请求订单；新报名意图须新编号，另查有效订单唯一性
支付失败或超时	不同尝试失败允许重试，连续3次失败或先超时取消；重放同一失败尝试不加次数
截止后旧页面提交	立即拒绝新操作；到期清理不成为放行条件
重复／越权验票	有效账号授权范围内返回首次签到结果；失效账号或无授权先拒绝
组织者主动取消	仅限首场开始前且全活动无签到；未支付类取消，成功出票订单退款、票失效
管理员违规下架	即时阻止新交易和验票；尚未结束场次未签到成功订单全退，已签到保留并完成，已结束终态不回改

场景	最终处理
响应丢失／任务重启	按请求编号查询最终结果；从持久化待办继续执行，不重复处理

组织者不能通过“先下架再修改”恢复发布活动。时间或票价确需调整时，只能在允许取消时取消后新建，不迁移旧票或候补。自然结束后缺席才能计入相应购票约束，平台中止导致未入场者退款，不新增缺席处罚。

下架退款按终止状态提交时的时间及签到事实判断，不能因任务晚执行而改变资格。管理员只能重试有依据的失败退款，不能任意取消正常订单。活动终止后的订单统一处理和报表须在5分钟内完成。

2.2.6 统计、导出与数据保留

正式统计在场次结束结算后生成，整活动终结后汇总。报名人数为曾成功出票订单数，另列退款数；签到率及缺席率分母均为未退款成功出票数，包含免费票。签到率为签到数除以该分母，缺席率为缺席数除以该分母；零分母时两率均为0。容量利用率为签到数除以结束时场次容量。活动汇总加总分子分母后计算，不平均百分比；跨场按人次统计。

当前候补数与累计候补申请数分别展示，避免截止清理使历史需求归零。进行中仅提供实时订单状态数、余票、候补和签到数，不将其冒充最终报表。

组织者和管理员按权限导出 CSV，包含姓名、场次、票种、报名状态、签到状态和票码。

名单、统计及导出统一至活动实际终结后7天，所有角色到期拒绝读取及系统重建。个人订单、票及支付记录继续按权限保留，账号注销不级联删除业务。日志生成后180天物理清理，消息180天逻辑删除，手机号注销计数及黑名单长期保留。两次注销至少间隔365天，第3次后该手机号禁止再注册。

3. 非功能性需求

以下为后续验收目标，不是已经运行软件得到的测试结论。

类别及需求 ID	条件与判断标准	验收方法
性能 REQ-023	10000个已发布未结束活动，每活动2场、每场2票种；50并发用户共100次查询，至少95次成功且耗时≤1秒	保存数据及参数；从发请求至完整响应计时，失败超时均计不达标；四类查询各25次
并发 REQ-024	无在先候补且用户均合格时，20账号争1名额，1人未支付占位、19人候补，无超卖	同步并发发起，核对响应、订单、库存和日志；占位者支付后库存不再减
安全 REQ-025	越权成功数0；票id唯一不替代授权；密码独立随机盐哈希，日志不记密码令牌	测跨用户、跨活动、跨场次接口及文件；检查密码存储、会话和敏感日志
可靠性 REQ-026	超时/截止清理、扩容递补及自然结算报表1分钟内；取消下架结算5分钟内；重启续办且不重复副作用	受控时钟、提交后断网、处理中重启、重复任务，核对最终状态与时限
易用性 REQ-027	已登录、正常网络且普通有票流程，详情至报名支付≤3次业务动作；检票≤2次	实际记录必需点击/提交，不计文字输入和初始登录，不隐藏额外确认

日志保留、事务原子性、请求幂等和读取期限分别由 REQ-021、REQ-045、REQ-052 约束。长时间停机不免除超时事实，超期应记未达标，恢复后仍继续积压任务。

4. 结论

当前需求已覆盖课程要求的四类角色、活动与场次票种管理、查询报名、候补递补、验票缺席、统计导出、关键日志，以及重复操作、并发、超时和状态冲突。最终53条需求中，47条功能需求、5条非功能需求和1条约束均有验收方法；状态字段为32条“已确认”、21条“已变更”，后者表示旧规则被本版替代，并非仍执行旧版本。

已检查了唯一连续编号、10个必填字段、来源和关联有效性，以及第四轮52组答复的覆盖，并补充13条允许状态转换、18个交叉验收场景。该结果足以支持后续用例、状态机和数据库设计；软件功能、性能和故障恢复仍需实现后验证。

4.1 歧义、冲突与 AI 审查

4.1.1 主要冲突及最终处理

问题	最终处理及依据
12小时确认与15分钟支付重叠	先递补待确认、后未支付，两期限分别起算且截断至场次截止；INT-04-L002、L004、L006，REV-024
重复报名与取消后重报冲突	同用户同场有效唯一，旧请求重放与主动新请求分离；INT-04-L012、L014、L016，REV-025
开始前取消却可能已经签到	加入“全活动无签到”条件，首次签到与取消原子竞争；INT-03-L008、INT-04-L036，REV-028
下架修改却不能恢复上架	发布后时间票价固定，合法取消后新建，不增加恢复流程；INT-04-L040、L044，REV-029
注销销毁与业务/日志保留冲突	账号逻辑删除、未结业务阻止注销，业务映射与短期结果分别保留；INT-04-L054、L056、L080，REV-031
平台下架未签到者被判不退款	复审改为尚未结束场次未签到成功订单全退；保留已签到、已结束边界，REV-036
公开查询过滤终态与本人历史冲突	公开入口与本人历史分离，历史只展示本人必要摘要；INT-04-L086，REQ-008、REQ-050

当前业务规则已给出明确工作口径；数量上限、测试参照及第四轮补全规则属于本轮采用的基线选择。

4.1.2 AI 使用过程与代表性修改

按现有交互记录，初稿及前期整理使用 OpenCode 和 deepseek-v4.1-flash，第四轮整合与复审记录以及后期的整合和总结为 Codex 和 gpt-6.1-sol。

整理过程为：将访谈和课程要求输入模型，按课程要求的固定需求字段形成需求初稿；补充沟通后继续维护同一 requirements.md；逐条核对来源、状态、权限及验收条件，再检查跨条目组合是否冲突。早期需求从27条扩展到47条、50条，最终形成53条。模型输出与后续修改保留在 chat.txt 和 ai-chat.md，完整审查条目见 ai-check.md，可在本人GitHub 仓库 找到对应的文件。

代表性审查	修改内容	核对依据
REV-006	补齐禁止转换与终态不可逆，新报名不能恢复取消旧单	INT-03-L020、REQ-010及附录A
REV-009、REV-040	删除不存在的第一轮来源，纠正把提问或无关回答当作确认的引用	原始问答编号、INT-02-L162、INT-03-L024
REV-024、REV-025	分离递补确认/支付、业务唯一性/请求幂等，既防重复又允许新意图	INT-04-L002～L020中的相关回答
REV-031、REV-034	分离账号失效、业务留存和短期报表期限，补下载鉴权及到期拒绝	INT-04-L054、L056、L074、L080、L082
REV-036、REV-037	修正平台中止退款，区分网络失败、业务错误及可恢复任务	原取消退款原则、第四轮材料与本轮复审

4.2 最终需求基线说明

项目	当前核验结果
仓库地址	GitHub 仓库
本地远程配置	origin，git@github-cyyyy222:cyyyy222/2026Fall-SE.git
分支名称	main
需求文件	phase1/my_exp_cont/requirements.md，version5，2026/10/18
汇总记录文件	phase1/my_exp_cont/chat.txt
lab1-ai-draft 完整提交哈希	a3e693794e522596b4ecb543aa9df40fddde0674
lab1-final 完整提交哈希	cbd3a0c3e9046a8d7cac773567fbddd226a485f2

附：需求整理与会谈内容

A. 业务问题与关键会谈要点

以下选取能解释需求决策的少量会谈内容；完整访谈、提示词、初稿和审查保存在 chat.txt。

活动容量：INT-01-L011 询问活动、场次和票种的关系。INT-01-L012 回答每场有独立容量，每场可分多个票种，票种容量之和不超过场次容量。由此形成三级结构与 REQ-005，而不是只在活动级维护一个库存。

模拟支付：INT-01-L026 明确没有真实资金流转，但未支付、已支付、已退款及失败、超时、重复支付均要处理。由此保留支付尝试、退款记录及幂等约束，避免把“模拟”理解为无需状态一致性。

验票方式：INT-03-L029 追问二维码与票id的冲突；INT-03-L030 回答“使用票id，不使用二维码”。最终 REQ-017、REQ-040 只采用票id，删除旧模板中的扫码描述。

候补时限：INT-03-L006 将确认期限统一为通知后12小时；第四轮 INT-04-L002、L006 进一步明确确认和支付分阶段且不超过报名截止。最终规则体现为 REQ-011、REQ-013，不再沿用24小时假设。

账号与审计：INT-03-L018 明确检票账号销毁后日志独立保留180天；INT-04-L054、L080 进一步区分账号逻辑删除、底层业务记录、短期报表和日志。最终由 REQ-021、REQ-032、REQ-052 分别约束。

B. 后续设计与测试的关键场景

1. 报名18:00截止，17:50递补，实际确认和支付都必须在18:00前完成。
2. 活动10:00开始，9:40已有签到，9:45组织者取消应被拒绝。
3. 取消后旧请求重放返回旧单，新的报名请求在资格允许时创建新单。
4. 支付已提交但响应丢失，刷新或原请求重试只返回结果，不重复出票。
5. 下架处理到一半重启，按终止时保存的事实续办，不因执行时间变化改变退款资格。
6. 第6天导出的名单到活动终结后第7天仍到期，本人历史票继续保留。
7. 同账号同场不同票种并发报名，只能保留一条有效订单。
8. 同一票并发验票只成功一次；账号已销毁时先拒绝登录，不为查询已签到结果恢复账号。

这些场景与 requirements.md 中相关内容共同构成后续设计和测试。